

Disciplina: Unsupervised Machine Learning: Análise Fatorial e PCA II

Ernesto Gondim Neiva

Como os dados dos bairros vindos do atlas ambiental encaixaram em cada bairro no mapa?

Resposta: Ernesto, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ricardo Pinheiro Ortegá

Dado que os fatores estão sendo construídos com variáveis que podem possuir correlação negativa, a formação de um ranking baseados nos scores não ficaria prejudicado?

Resposta: Ricardo, por intermédio da extração dos componentes principais, podemos verificar as combinações lineares que explicam a maior parcela da variância observada. Com o exame das “contribuições” de cada variável para cada fator podemos verificar se há variáveis com menores correlações em cada um destes fatores.

Maurício Randow Murari

Só uma curiosidade: esses dados são da base atual do IBGE?

Resposta: Maurício, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Luis Alfredo Urso

É legal colocar essa linha no fim do script para comparar o crescimento ou não entre os anos: `base_indicador - bind_cols(base_indicador, "Comparação" = base_indicador$pos_ano1-base_indicador$pos_ano2)`

Resposta: Luís, não entendemos a sua pergunta. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Daniel Kawamoto

É possível criar a pontuação utilizando mias de um fator? Se sim, como?

Resposta: Daniel, não entendemos a sua pergunta. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Andre Medina Almeida

Faz sentido aplicar a Análise Fatorial em um banco de dados com variável categórica que tenha passado por processo de “dummyização”?

Resposta: André, caso vá tratar esses dados como “número” não sei se seria o tratamento mais adequado. A Análise Fatorial trabalha com noções de variância e esses dados dummyizados teriam pouca variância (além de não serem propriamente números).

Adilson Venícios Casula

Professor, se não há a possibilidade de manutenção entre os fatores em diferentes anos, existe alguma metodologia alternativa para trabalhar com dados em painel?

Resposta: Adílson, para dados em painel o mais adequado seria uma Regressão com abordagem de dados em painel. Ou podemos pensar ainda em uma abordagem de extração de fatores ano a ano em uma análise fatorial, algo como diversas análises interdependentes ao longo dos anos.

Henry dos Santos Sertanejo

Prof, não deveríamos utilizar as colunas do 1º e 2º ano juntas na análise para verificar se as variáveis de 1º e 2º ano entram no mesmo fator indicando que podemos reutilizar os indicadores do ano 1 sem necessidade de fazer o levantamento novamente no país

Resposta: Henry, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Thiago Perez Santos

Boa noite, pessoal! Partindo do princípio de que quanto maior os valores relacionados a idade, distância de escola e mercado, e criminalidade, multipliquei esses valores por -1 para refletir sua "negatividade" em nossos cálculos, e a correlação do ranking com os valores dos imóveis subiu para incríveis 0.9214616. Faz sentido professor? Obrigado!

Resposta: Thiago, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Edson Velloso Dos Santos Junior

É possível apenas utilizar um fator (o primeiro) como um modelo fixo (tipo regressão) e, para cada novo registro, aplicar os coeficientes a esses novos registros e obter um fator atualizado?

Resposta: Edson, Análise Fatorial não é técnica supervisionada, o objetivo aqui não é fazer inferências para dados não presentes na amostra.

Eduardo Dias Peralva De Almeida

Boa noite! Parabéns ao professor, moderadores e organizadores MBA USP Esalq pelo excelente conteúdo! Pergunta: considerando o material disponibilizado e os exemplos indicados, em especial o teste de Bartlett, que abrange a matriz de correlação e a matriz de identidade, quais são os principais equívocos corporativos praticados nesse contexto, em especial nas aplicações voltadas à Data Science?

Resposta: Eduardo, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações corporativas relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Isabella Garcia De Oliveira Lisboa

Faria sentido, no caso do exemplo dos indicadores de empréstimos, excluir as variáveis que apresentaram perda significativa de comunalidade?

Resposta: Isabella, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Emily Doratiotto

Agradeço pela resposta a minha pergunta abaixo, mas não funcionou.: Emily Doratiotto Quando eu fecho meu R e abro novamente através de um script ele bagunça tudo, todas as letras com acentuação ou 'ç' são substituídos por caracteres estranhos. Acabou de acontecer abrindo o script Indicadores Países. Meus arquivos não estão em uma pasta zipada, foram extraídos. Oi Emily, voce pode tentar: RStudio >> File >> Reopen with encoding e selecionar WINDOWS-1252 ou ISO-8859-1

Resposta: Emily, para erros relacionados ao software pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Pedimos que encaminhe ainda o resultado da função sessionInfo() no seu console R, bem como informações básicas de seu sistema operacional e de seu PC. Dessa forma conseguiremos te auxiliar melhor.

Fernando Salerno

Se em algum momento nos depararmos com um Eigen Value exatamente igual a 1, nós devemos considerá-lo ou descartá-lo para a análise fatorial?

Resposta: Fernando, estes números não são dogmas, eles têm relações teórico-contextuais que podem (e devem) nos auxiliar nas tomadas de decisão. Caso aconteça algo assim precisamos encontrar alguma subjacência teórica ou gerencial que nos auxilie na tomada de decisão.

Esaac de Tillesse Monte

De fato, o tmap não foi instalado corretamente, ao tentar novamente, apareceu a mensagem: "package 'tmap' was built under R version 4.2.2 "

Resposta: Esaac, para erros relacionados ao software pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Pedimos que encaminhe ainda o resultado da função sessionInfo() no seu console R, bem como informações básicas de seu sistema operacional e de seu PC. Dessa forma conseguiremos te auxiliar melhor.

Danilo Henrique Donato Rocha

Aqui apareceu o erro "Error: Fill argument neither colors nor valid variable name(s)"

Resposta: Danilo, para erros relacionados ao software pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Pedimos que encaminhe ainda o resultado da função sessionInfo() no seu console R, bem como informações básicas de seu sistema operacional e de seu PC. Dessa forma conseguiremos te auxiliar melhor.

Jonas Lenzi De Araujo

mutate(pontuacao = fator_1 * variancia_compartilhada\$PC1[2])..... o que significa esse [2]?

Resposta: Jonas, para erros relacionados ao software pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Pedimos que encaminhe ainda o resultado da função sessionInfo() no seu console R, bem como informações básicas de seu sistema operacional e de seu PC. Dessa forma conseguiremos te auxiliar melhor.

Gisele Dos Santos

será que ainda nesta aula o professor pode reforçar o conceito dos valores preditos?

Resposta: Gisele, essa questão está melhor detalhada nas aulas introdutórias. Mas basicamente são os valores previstos por intermédio de alguma técnica estatística.

Rafael Pereira De Moraes

Professor, se os primeiros componentes contêm apenas 25% da variância e não aumenta significativamente ao se adicionar mais componentes. Ainda assim a análise seria válida? Como interpretar baixos valores de variância compartilhada nos primeiros componentes?

Resposta: Rafael, estes números não são dogmas, eles têm relações teórico-contextuais que podem (e devem) nos auxiliar nas tomadas de decisão. Caso aconteça algo assim precisamos encontrar alguma subjacência teórica ou gerencial que nos auxilie na tomada de decisão.

Fernando Rocha Dos Santos

Nessas matrizes de calor, eu tenho notado elas com valores meio "agrupados". Isso é coincidência ou tem como setar o gráfico pra plotar as correlações meio agrupadas?

Resposta: Fernando, isso é uma coincidência ou uma preparação mais didática, na prática isso pode acontecer ou não, depende da disposição dos dados.

Rogério Toresani

caberia uma verificação estatística com p valor para saber se tem diferença estatística entre os anos?

Resposta: É possível pensar em algo assim, Rogério.

Erica Sayuri Ide Scopacasa

se alguma comunalidade ficar perto de 0, justifica eu incluir mais um fator?

Resposta: Erica, estes números não são dogmas, eles têm relações teórico-contextuais que podem (e devem) nos auxiliar nas tomadas de decisão. Caso aconteça algo assim precisamos encontrar alguma subjacência teórica ou gerencial que nos auxilie na tomada de decisão.

Ulisses Antonio de Andreis

Não faltou realizar a análise fatorial anterior com a coluna valor do imóvel?

Resposta: Ulisses, é unicamente uma opção didática. Não é obrigatório utilizar absolutamente tudo que tem numa base qualquer.

Pablo Terra Santos

Loading float só pode 2 fatores?

Resposta: Pablo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Leonardo Coelho De Oliveira Riboldi

Nesse caso mostrado, existem variáveis que quanto maior melhor, como por exemplo número de banheiros, quartos... tamanho da casa. Porém, existem variáveis que quanto menor melhor, como por exemplo a criminalidade. Como isso pode impactar

meus fatores? Não deveria utilizar variáveis que se comportam de maneira semelhante?

Resposta: Leonardo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ulisses Antonio de Andreis

O fato de a variável de criminalidade ter covariância muito pequena comparada às demais não poderia permitir excluí-la desde o início da análise?

Resposta: Ulisses, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Erica Sayuri Ide Scopacasa

se alguma comunalidade ficar perto de 0, justifica eu incluir mais um fator?

Resposta: Erica, estes números não são dogmas, eles têm relações teórico-contextuais que podem (e devem) nos auxiliar nas tomadas de decisão. Caso aconteça algo assim precisamos encontrar alguma subjacência teórica ou gerencial que nos auxilie na tomada de decisão.

Julia Cilia

se o fator de carga 3 não tem grande correlação com as variáveis, qual seria o valor agregado sobre ele?

Resposta: Julia, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Julia Cilia

quando o valor dos PC's são zero são irrelevantes para aquele caso, e mais perto de 1 são mais relevantes/representados. Não entendi quando o valor é negativo. Qual seria a representação?

Resposta: Julia, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Cesar Borges Barros

Prezados, é tanta informação...rs... essa seria a última aula do ano? Ou a última 3a do ano? Pensei que seriam dez dias de descanso relativos às festas...enfim, se puderem só me atualizar sobre isso...Abraços!

Resposta: Cesar, informações administrativas devem ser enviadas para o e-mail da madrinha do curso.

Marcelo da Silva Pires

Pergunta para o intervalo encapsulei o scatter plot em uma função que recebe os seguintes parâmetros: o dataset, os valores para os pontos x e y e as labels (x, y). Ao rodar a função é exibido o plot somente para a primeira observação, o que pode estar ocasionando isso? Chamada da função. `scatter_plot(dataset = factor_notes, point_x = factor_notes$financas, point_y = factor_notes$custos, label_x = "Finanças", label_y = "Custos")` Obs.: renomeiei as variáveis com acento

Resposta: Marcelo, a monitoria auxilia nos exercicios expressamente tratados em aula. Eventuais aplicações e evoluções de modelagem por parte dos alunos são incentivadas, no entanto, não conseguimos oferecer suporte/assessoria para todas as situações.

Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55